Vincent BECK

Produit scalaire

Sacha Banak

2026-2027

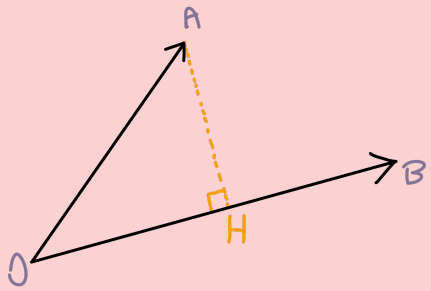
Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Qu’est ce que ça veut dire $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$? 2

Qu'est ce que ça veut dire $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$?

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non-othogonaux
- l'angle de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est aigu
- $\|\vec{u}\| > 1$ ou $\|\vec{v}\| > 1$

Définition - produit scalaire au lycée



$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \begin{cases} OH \cdot OB & \text{si } \overrightarrow{OH} \text{ et } \overrightarrow{OB} \text{ ont le même sens} \\ -OH \cdot OB & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos\left(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}\right)$$

- Le produit scalaire permet de caractériser l'orthogonalité
- Connaitre la valeur de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ donne très peu d'informations sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$

Définition du supérieur

Soit E un espace vectoriel réel. Un **produit scalaire** est…

- une forme : $E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$
- bilinéaire :
  - $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in E, (\lambda \vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{w}) + (\vec{v} \cdot \vec{w})$
  - $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in E, \vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \vec{w}) = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{u} \cdot \vec{w})$
- symétrique : $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- positive : $\forall \vec{v} \in E, \vec{v} \cdot \vec{v} \geq 0$
- définie : $\forall \vec{u} \in E, \vec{u} \cdot \vec{u} = 0 \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$

Activité :

- Montrer que le pdt scal du lycée est un pdt scalaire au sens du supérieur
- mq si $(\vec{i},\vec{j})$ est une base orthonormée, $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}, \vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i},\vec{j})$, alors $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$

(rattraper :3)

À retenir

Le pdt scalaire du lycée est défini grâce au projeté orthogonal

Deux cas dans la définition : positif et négatif

$\rightarrow$ avec la trigo du collège, on obtient la formule avec le cosinus (interêt : une seule formule), et on obtient la symétrie du pdt scalaire

$\rightarrow$ la formule $<\vec{u},\vec{u}> = \|\vec{u}\|^2$ devient immédiate (et donc le côté défini positif)

La partie difficile à prouver est la linéarité du produit scalaire
$\rightarrow$ demo 1 : géométrie (6 cas selon les « positions » de $\vec{u},\vec{v}$ et $\vec{w}$)
$\rightarrow$ demo 2 : activité précédente

Théorème d'Al Kashi

Soit ABC un triangle

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB\cdot BC\cos\left(\widehat{ABC}\right)$$

(généralisationd de pythagore)

Remarque - à quoi ça sert ? :

- Si je connais les longueurs de deux côtés et l'angle entre les deux, alors je connais la longueur du dernier côté
- Si je connais les trois longueurs, alors je connais les trois angles